

iQLANDIA je vědecké centrum s desítkami interaktivních exponátů, samostatnou matematickou expozicí MatematikUm, iQPLANETÁRIEM a laboratořemi pro střední školy. Od nádraží se k ní dojde pěšky, takže se hodí i pro jednotlivce.

V kostce

- Kde: Liberec, Nitranská 410/10
- Kdy: út–ne; planetárium pro veřejnost so–ne
- Kolik: škola 170 Kč (s planetáriem 240 Kč); jednotlivec 280 Kč se slevou (ISIC, do 15 let), jinak 430 Kč
- Pro koho: 1.–4. ročník (mladší 12 let jen s dospělým)
- Délka: 4–5 hodin na místě
- Když nemůžeš přijet: virtuální prohlídka a pondělní Astronomické události na YouTube

Proč jet a co si odvezeš

MatematikUm ukazuje, jak počítač ukládá čísla a barvy a jak funguje QR kód – přesně to, co probíráme u bitů a kódování. V expozicích Věda v domě a Živly změříš mobilem zvuk, uvidíš indukci a parabolické zrcadlo a v Kosmu fáze Měsíce.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 1.+2. – Bity a informace (17), Kódování a přenos dat (19)	binární převodník, QR kódy, šifry v MatematikUm	INF-01b, INF-02b
STEM 1.+2. – Datové typy a digitalizace (14)	hexadecimální zápis barev RGB	INF-02a, INF-02b
STEM 1.+2. – Kvadratická funkce (7), Pravděpodobnost (27)	parabola a pravděpodobnost v MatematikUm	MAT-22a, MAT-18
STEM 1.+2. – Kmitání a vznik vlnění (11), Vlnění a zvuk (12)	Kundtova trubice, theremin, struny	FYZ-07
STEM 3.+4. – Parabola a hyperbola (11), Zrcadla (27)	parabolické zrcadlo v expozici Živly	MAT-38, FYZ-18
STEM 3.+4. – EM indukce (24), Radioaktivita a ochrana (13)	indukce a Teslův transformátor; laboratoř Radioaktivita pro SŠ	FYZ-16a, FYZ-21, FYZ-22

Místo a doprava

- Adresa: iQLANDIA a iQPLANETÁRIUM, Nitranská 410/10, 460 07 Liberec.
- Od vlakového i autobusového nádraží vede orientační značení, cesta pěšky trvá nejvýš 10 minut (podle webu iQLANDIE).
- Do Liberce jezdí přímé vlaky a autobusy z Prahy; spojení si najdi na idos.cz.

Kdy jet

- iQLANDIA: út–pá 8:00–16:00, so–ne 10:00–18:00, v pondělí zavřeno (výjimka 28. 9. 2026 10:00–18:00). iQPLANETÁRIUM: út–pá jen pro školy, so–ne 11:00–17:00. Otevírací dobu po 11. 10. 2026 web zatím neukazuje – ověř před výjezdem.
- Pozor na omezení: od 24. 8. 2026 se přestavují laboratoře a auditorium (podle webu „od září do prosince“), laboratoře běží v náhradních prostorách pro nejvýš 24 žáků a science show dočasně nejsou. Expozice GEO je dočasně zavřená.
- Akce s datem: Večery pod hvězdami v planetáriu vždy první čtvrtek v měsíci (1. 10. 2026 v 18:30 o meteorických rojích, 100 Kč, od 10 let, 50 míst; další termíny ověř před výjezdem); 23. 10. 2026 17:00–19:00 iQCAFÉ Termojaderná fúze – zdarma po registraci, pro studenty SŠ i dospělé.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Vstupenka	Základní	Zvýhodněná / škola
iQLANDIA (veřejnost)	430 Kč	280 Kč (3–15 let, ISIC/ITIC, EYCA)
iQLANDIA + iQPLANETÁRIUM	530 Kč	380 Kč
iQPLANETÁRIUM samotné	180 Kč	neuvedeno

škola: expozice / expozice + planetárium	–	170 Kč / 240 Kč za žáka
škola: laboratoř pro SŠ	–	1 800–3 200 Kč za program (7–24 žáků)

- Skupiny od 15 osob mají u veřejného vstupného slevu 10 % (napsat nejpozději 2 pracovní dny předem na rezervace@iqlandia.cz). V jedné online objednávce jde koupit nejvýš 20 vstupenek.
- Školní skupina rezervuje vždy předem v rezervačním systému; na 20 žáků je jeden pedagogický doprovod zdarma. Do planetária je nutné přijít nejpozději 5 minut před začátkem.
- Kapacity: planetárium 12–50 lidí (pořady pro SŠ 45–65 min, 100 Kč), laboratoře Astrofyzika a Druhy energie 7–24, Radioaktivita pro SŠ 7–28, Matematicon v expozicích 7–30.
- Tip: kdo nemá ISIC ani EYCA a je starší 15 let, platí jako veřejnost plnou cenu – proto se vyplatí přijet jako školní skupina.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	veřejné vstupenky online (se slevou ISIC/EYCA)	školní rezervace – expozice + planetárium 240 Kč	školní rezervace, planetárium pro 50 najednou
Program	expozice s úkoly, v sobotu nebo neděli planetárium	pořad v planetáriu + MatematikUm	dvě skupiny: 15 v laboratoři (např. Astrofyzika), 15 v expozicích, pak výměna
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Co když přijede jen jeden?

Exkurze se koná i pro jednoho – s učitelem, nebo samostatně s úkoly z tohoto listu a krátkým online spojením se skupinou (fotka a zpráva do kanálu exkurze na Discordu na začátku, uprostřed a na konci). Ostatní mohou splnit virtuální variantu a výsledky porovnáme na společné online lekci.

Program návštěvy (všední den)

Čas	Co	Poznámka
9:00	sraz u vchodu, prezence	pěšky z nádraží asi 10 minut
9:15–10:15	iQPLANETÁRIUM – pořad pro SŠ (např. Živák – Země v pohybu)	přijít 5 minut předem
10:30–12:15	MatematikUm a Věda v domě – úkoly 1–3	ve dvojicích
12:15–12:45	oběd a přestávka	vlastní svačina
12:45–14:15	Živly a Kosmo – úkoly 4–5, nebo laboratoř pro SŠ	laboratoř max. 24 žáků
14:15–14:30	krátké shrnutí, rozchod	do 16:00 je ještě otevřeno

Příprava předem

- Zopakuj si převod mezi desítkovou, dvojkovou a šestnáctkovou soustavou (STEM 1.+2., Bity a informace) a rovnici paraboly $y = \frac{x^2}{4f}$ s ohniskem f (3.+4. ročník, Parabola a hyperbola).
- V phyphoxu si vyzkoušej audio spektrum a gyroskop (karta pokusu K04 Mobil na otočné židli).
- Kdo má ISIC nebo EYCA, vezme ho s sebou.

Úkoly na místě – jen s mobilem

- Binární převodník: zapiš rok 2026 ve dvojkové soustavě a zkontroluj na exponátu (vyjde 1111101010). Kolik bitů je potřeba a proč právě tolik?
- Barvy RGB: vyfoť barvu z exponátu s hexadecimálním kódem a převed' její složky na desítková čísla 0–255.
- Kundtova trubice: phyphoxem změř frekvenci tónu, na fotce s měřítkem změř vzdálenost dvou sousedních uzlů d a spočítej rychlost zvuku $v = 2df$. Porovnej s asi 340 m/s.
- Parabolické zrcadlo: odhadni průměr zrcadla a vzdálenost ohniska, zapiš rovnici paraboly $y = \frac{x^2}{4f}$ a nakresli ji doma v GeoGebře.
- Pirueta: s mobilem pevně na hrudi změř v phyphoxu (gyroskop) úhlovou rychlost s rozpaženými a přitaženými rukama. O kolik se změnila a proč?

Zpracování do portfolia

- Převody čísel a barev s postupem a jednou větou, k čemu je šestnáctková soustava dobrá (INF-01b, INF-02b).
- Rychlost zvuku z Kundtovy trubice s odhadem chyby (FYZ-07); rovnice paraboly zrcadla s grafem z GeoGebry (MAT-38 nebo MAT-22a).
- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: 9:00 u hlavního vchodu iQLANDIE. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: vlastní svačina a pití; kde se smí jíst, řekne obsluha.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- Podle návštěvního řádu smějí mladší 12 let jen s dospělým; za starší bez doprovodu odpovídá zákonný zástupce – proto se na exkurzi drží skupinky a sraz.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Virtuální prohlídka iQLANDIE (Matterport): projdi MatematikUm a Živly a vyber dva exponáty, u kterých vysvětlíš princip.
- YouTube iQLANDIE – Astronomické události každé pondělí v 18:00: podívej se na jeden díl a zapiš si úkaz, který můžeš pozorovat z domova.
- Pracovní listy iQLANDIE do expozic (včetně MatematikUm) si stáhni a vyřeš převody čísel; zvuk změř doma podle karty pokusu K06 Struna a pražce.

Zdroje a odkazy

- **iQLANDIA – vstupenky** – ceny pro veřejnost a skupiny
<https://iglandia.cz/vstupenky>
- **iQLANDIA – otevírací doba** – kalendář otevírací doby
<https://iglandia.cz/oteviraci-doba>
- **iQLANDIA – ceník pro školy 2026/2027** – školní ceny a doprovod
<https://iglandia.cz/skoly/cenik>
- **iQLANDIA – vzdělávací programy** – programy pro SŠ, kapacity
<https://iglandia.cz/skoly/vzdelavaci-programy>
- **iQLANDIA – novinky pro školy** – rekonstrukce laboratoří 2026
<https://iglandia.cz/co-se-u-nas-deje/novinky-pro-skoly>
- **iQLANDIA – MatematikUm** – popis matematické expozice
<https://iglandia.cz/iglandia/expozice/matematikum>
- **Virtuální prohlídka iQLANDIE** – 3D prohlídka expozic
<https://my.matterport.com/show/?m=aJ4GH4FNJa9>
- **Astronomické události (YouTube)** – pondělní pořad iQPLANETÁRIA
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLba34UsEZbYoZqdRJu6VKcoL-zrcPELbi>